

Nombre:

DNI:

Segundo control de teoría

Responde brevemente a las siguientes preguntas justificando tus respuestas. Una respuesta sin justificar no será dada como válida. Todas las preguntas tienen la misma puntuación.

Cuando Baka Baka recobró la conciencia se dio cuenta de que estaba tumbado en un sofá de una habitación decorada lujosamente. Al fondo había dos figuras humanas. La de la izquierda era el inglés con el nombre ridículo de Bond Jamesbond, el de la derecha, un hombre de unos 70 años, con nariz larga y recta y unas orejas desmesuradas, no sabía quién era. Ambos hablaban con susurros.

Baka Baka se incorporó. Le dolía mucho la nuca. Seguramente le habían golpeado para trasladarle a esta habitación. En ese momento, Jamesbond se giró: "Veo que ya se ha despertado... los chicos del servicio secreto pueden ser muy contundentes. Déjeme presentarle a Su Majestad Carlos III, rey de Inglaterra". ¿Rey de Inglaterra? Baka Baka empezó a pensar que su vida se estaba volviendo demasiado surrealista. "¿Desea un té?" Preguntó el Rey mientras se servía una taza de té con dos terrones de azúcar. Con un meñique apuntando al cielo, hizo un par de sorbos de la humeante taza esperando una respuesta. "No hay tiempo para eso, Majestad. El Sr. Baka Baka tiene mucho trabajo que hacer". Jamesbond se acercó a él, le sujetó del brazo para ayudarlo a levantarse y lo sacó de la habitación. "Baka Baka, tiene que hacer funcionar ese pendrive. Contiene información muy valiosa que nos pondría un paso por delante del FSB ruso. Necesitamos que acceda al contenido lo antes posible".

Mientras Jamesbond hablaba, llegaron a una pequeña habitación donde zumbaban un par de ordenadores y, a un lado, un muchacho joven de procedencia hindú sonreía amistosamente a Baka Baka. "Déjeme que le presente a Naasa Majh. No se lleve una impresión errónea. Aunque Nasaa parece muy joven, tiene un doble doctorado por el MIT en ciencias de la computación y en plantación de tomates. Le ayudará.". "Encantado Sr. Baka Baka, para mi será un placer..." Baka Baka le interrumpió abruptamente con un gesto de la mano. "Acabemos con esto. Llevo días sin ducharme, sin cambiarme de ropa y sin poder ir al lavabo y quiero irme de aquí ya." Dijo Baka Baka. Y, acto seguido, se sentó delante de un ordenador en el cual, como siempre en estas distopías, estaba instalado el mejor sistema operativo del mundo: ZeOS. Bond Jamesbond abandonó la habitación y Naasa se sentó al lado de Baka Baka a hablar con él. La mente de Baka Baka ya estaba muy lejos de esa habitación y estaba esperando oír esa vocecilla que siempre le había ayudado a solucionar sus problemas, aunque también hay que reconocer, que la última vez no estuvo muy acertada.

"El sistema de ficheros del pendrive es una FAT. Los identificadores de bloque son de 4 bytes. Los bloques son de 8 sectores y cada sector es de 256 bytes. La partición ocupa, en total, 1600 sectores.". Baka Baka, sorprendido, se giró hacia Naasa y le preguntó:

Pregunta 1

Baka Baka: "¿De dónde ha obtenido Nasaa la información sobre la partición?"

Del superbloque ya que contiene todos los metadatos de la partición

"Lo que no hemos encontrado, Sr. Baka Baka, es la información del número de Inodes", prosiguió Naasa. "Eso es porque no tiene", dijo Baka Baka.

Pregunta 2

Naasa: "Sr. Baka Baka, ¿Y qué significa que no tiene Inodes?"

Si no tiene Inodes, necesariamente, tiene una estructura de directorios que no puede ser en grafo.

Pregunta 3

Naasa: "Entonces Sr. Baka Baka, ¿Dónde está guardando la información sobre un fichero?"

En la entrada del directorio

Pregunta 4

Naasa: "Sr. Baka Baka, ¿Y cuál es la información mínima que debe guardar por fichero?"

El nombre, tipo de fichero (directorio/fichero normal), índice del primer bloque de datos y tamaño del fichero.

Pregunta 5

Naasa: "¿Y cuantos bloques de disco se tienen que leer para traer la FAT a memoria?"

1592 sectores (quitando los 8 del superbloque) son 199 bloques de datos. Los identificadores de estos 199 bloques de datos ocupan 796 bytes, que son 3.1 sectores. Como no puede ocupar menos de 1 bloque, la FAT ocupa en disco un bloque

Pregunta 6

Naasa: "Entonces, para resumir, ¿Me podría decir, Sr. Baka Baka, que elementos componen la partición y cuál es el tamaño, en bloques, de cada uno de ellos?"

Superbloque: 1 bloque

FAT: 1 bloque

Los restantes 198 bloques son para datos.

Baka Baka trabajaba sin descanso. Sus dedos se movían a un ritmo frenético por las teclas mientras cientos de líneas de código aparecían en pantalla. Naasa estaba tan sorprendido como admirado. "Cuando sea mayor quiero ser como él." Pensó Naasa.

Pasaron unas horas hasta que Baka Baka se apoyó en el respaldo de la silla para descansar. "Ya he hecho el controlador para poder acceder a la partición", dijo en voz alta Baka Baka. "Entonces lo podemos probar ya", contestó Naasa. "No, primero tenemos que implementar todas las estructuras de datos necesarias para poder acceder al controlador" sentenció Baka Baka.

Voz en off: Baka Baka trabajará en un ordenador en el cual el pendrive será el único dispositivo físico conectado. Aun así, mientras accede al pendrive, seguramente necesitará hacer muchos cálculos.

Pregunta 7

Naasa: "¿Qué estructuras de datos se necesitan, a nivel de proceso, para poder acceder al controlador?"

La tabla de canales en el caso de que trabaje con más de un fichero del pendrive a la vez

Pregunta 8

Naasa: "¿Y es necesaria una tabla de Inodes?"

La tabla de Inodes es una optimización del sistema de ficheros, por tanto, no es necesaria.

Pregunta 9

Naasa: "Independientemente de lo que acaba de contestar, Sr. Baka Baka, ¿qué información tendría que guardar en la Tabla de Inodes, en el caso de que la quiera implementar, y de dónde saco esa información teniendo en cuenta que en la FAT no tengo Inodes?"

Se tendría que guardar el tamaño del fichero y la asignación de bloques de datos. Toda esa información está dentro de la entrada del directorio correspondiente al fichero.

Pregunta 10

Naasa: Entonces, dado que el pendrive es un dispositivo de larga latencia, supongo que también necesitará implementar un gestor de FAT, ¿no?"

Si, se necesita un gestor de FAT ya que la entrada/salida a este dispositivo tiene larga latencia y se tiene que solapar el acceso con la ejecución de otros procesos.

SOA2 (18/05/2026)

Nombre:

DNI:

“No recuerdo lo que te acabo de contestar, Naasa. Pero, de todas formas, hagamos las cosas bien e implementemos un gestor de FAT” dijo Baka Baka.

Pregunta 11

Naasa: Entonces, a parte de las estructuras que acabamos de implementar, ¿se tiene que añadir alguna más?”

La cola de iorbs e iofin del gestor.

Pregunta 12

Naasa: ¿y cuál es la secuencia de llamadas a funciones que se tienen que hacer desde que el usuario ejecuta el wrapper de read hasta que se hace la lectura física del dispositivo?

Read -> sys_read -> read_gestor -> read_pendrive

Naasa estaba preocupado porque para lo que quería implementar Baka Baka se necesitaban semáforos. “¿Semáforos? ¿Quién quiere semáforos teniendo la instrucción test&set? Recuerdo esta instrucción cuando me leí el manual” Baka Baka rio.

Voz en off: la instrucción test&set es una instrucción en ensamblador muy sencilla. Lo que hace es modificar el valor de una variable con un valor dado, y devolver el valor que tenía esa variable antes de la modificación. Lo importante de esta instrucción es que la consulta y la modificación son atómicas. Ninguna instrucción se puede ejecutar mientras se ejecuta test&set y tampoco se puede procesar ninguna interrupción. Su código es similar a:

```
int test&set(int *a)
{
    int temp = *a;
    *a = 1;
    return temp;
}
```

Pregunta 13

Naasa: “¿Y cómo se utiliza la instrucción test&set para marcar el inicio de una zona de exclusión mutua y con qué valor tengo que inicializar la variable que se usa en test&set?”

```
int a = 0;
while (test&set(&a));
```

Pregunta 14

Naasa: “¿Y para marcar que un thread/proceso ha salido de la zona de exclusión mutua?”

```
a=0;
```

Pregunta 15

Naasa: “Entiendo. Pero, a parte de que es más fácil de implementar, ¿Tiene alguna otra ventaja utilizar test&set y no semáforos?”

Test&set no es una llamada al sistema y, por tanto, no fuerza un cambio de modos de privilegios, lo cual hace su ejecución más rápida. Además, no bloquea threads/procesos, lo cual no aumenta el trabajo del planificador.

Pregunta 16

Naasa: “Pues esas son ventajas muy importantes. Tal y como lo cuenta, Sr. Baka Baka, parece que no existen desventajas con test&set, ¿no?”

Si que existen puesto que ahora se tiene que hacer polling para saber si se puede entrar o no en una zona de exclusión mutua, lo cual hace que se consuma mucha cpu en caso de que la espera sea larga.

Pregunta 17

Naasa: “¿Y todos los semáforos que se utilizan para enviar una petición al gestor de FAT se pueden cambiar? ¿O existe alguno que no se pueda cambiar por test&set?”

El semáforo del gestor no se puede cambiar por test&set ya que es un semáforo de recursos.

Pregunta 18

Naasa: “Teniendo en cuenta que solamente queremos leer del pendrive, ¿qué campos contendría la estructura IORB que tenemos que implementar para hacer una petición al gestor?”

-puntero a los campos del dispositivo lógico (tamaño y bloques asignados)

-puntero al buffer de lectura

-número de bytes a leer

-variable de sincronización para “bloquear” al proceso/thread

Pregunta 19

Naasa: “¿Podría escribir cuál es el código del read dependiente del gestor?”

```
int read_gestor()
{
    petición = rellenar_peticion();
    petición->sincro = 1;
    encolar_peticion(&peticion);
    sem_post(&sem_gestor);
    while (test&set(peticion->sincro));
    recoger_resultado(&peticion);
    return;
}
```

Pregunta 20

Naasa: “¿Y cómo queda, entonces, el código del gestor con test&set?”

```
void gestorFAT()
{
    while(1)
    {
        sem_wait(&sem_gestor);
        recoger_peticion();
        do I/O
        encolar_resultado();
        petición->sincro = 0;
    }
}
```

Después de horas de compilación de código, ya estaba preparada la versión que conseguiría leer el pendrive. Naasa salió corriendo a buscar a Bond Jamesbond para darle la noticia. Al cabo de un rato, ambos entraron en la habitación y Baka Baka, triunfal, arrancó ZeOS. En la pantalla del ordenador aparecieron gráficos multicolores con animaciones fantásticas, terminales que volcaban información que no tenía ningún sentido e incluso había un globo terráqueo en tres dimensiones que rotaba. Bond miró con desprecio a Baka Baka: “¡Esto no es una película! Basta ya de chorradas”. Baka Baka se sonrojó: “Aquí tiene el contenido del pendrive” dijo, mientras habría el único fichero que contenía el dispositivo. De repente una nueva ventana se abrió y en ella, durante más de 2 minutos se vieron videos de gatitos haciendo monerías. En pleno éxtasis baboso, policías armados hasta los dientes irrumpieron en la habitación a través de las ventanas y se abalanzaron sobre Bond Jamesbond el cual esposaron. Lo pusieron de pie y, ante el asombro de Baka Baka, le arrancaron la máscara hiperrealista que llevaba puesta, descubriendo que, en realidad, era una mujer rubia con los ojos azules. “¡Es Olga Toencerradova! ¡La espía rusa!” gritó un policía.

Naasa lo entendió todo poco después: el gran Baka Baka no solamente había implementado un sistema de ficheros sino también un driver para poder acceder a Internet y avisar a la policía para que viniese. ¡Y eso que el ordenador ni siquiera tenía tarjeta de red! “Este hombre es un genio” pensó Naasa.

SOA2 (18/05/2026)

Nombre:

DNI:

Pregunta 21

Naasa: "Pero Sr. Baka Baka, ¿Cómo se dio cuenta que no eran del servicio secreto inglés?"

Aquí que digan lo que quieran... Aunque la respuesta correcta sería: "Elemental, todo el mundo sabe que los ingleses siempre toman el té con leche"